

研修報告書

1。研修報告書

2。質問項目についての報告

氏名	(匿名)		
所属大学	東京科学大学	学部	工学院
学科	システム制御系	学年	修士 1 年
専門分野	生体力学		
派遣国	ポーランド	Reference No	PL-2024-AGH011
研修機関名	AGH University of Science and Technology	部署名(任意)	
研修指導者名 (任意)		役職(任意)	
研修期間	2024 年 9 月 1 日 から 2024 年 10 月 31 日 まで		

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて4ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

2.1. 派遣先紹介

9月から10月の2か月間、ポーランド南部の都市クラクフの国公立大学 AGH University of Science and Technology で研修を行った。AGH University of Science and Technology は、1919年に設立されたポーランド最大規模の工科大学である。AGH は Akademia (大学)、Górnictwo (鉱業)、Hutnicza (冶金) を意味し、鉱山学と冶金学を専門とする大学として設立されたことに由来する。

大学が拠点を置くクラクフは、ポーランドで最も歴史のある都市の1つであり、17世紀初頭に首都がワルシャワに遷都されるまで、ポーランド王国の首都だった。第二次世界大戦ではナチス・ドイツに占領されたものの、大きな被害を受けなかったため、旧市街や歴史的な建造物の多くが当時のまま残っている。



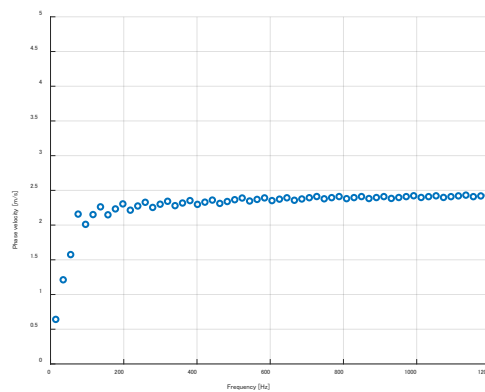
クラクフ旧市街広場

2.2. 研修内容

研修では、せん断波エラストグラフィを用いた生体組織の粘性評価に取り組んだ。超音波を用いて生体組織の硬さを計測する技術は、臨床においても実用化されている。その手法の1つに、組織内にせん断波を生じさせ、そのせん断波の伝搬速度を利用する手法がある。せん断波速度は、組織内の密度が一定であると仮定すると、硬い組織では速度が速く、柔らかい組織では速度が遅くなる。この性質を利用し、せん断波速度から組織の硬さを評価している。

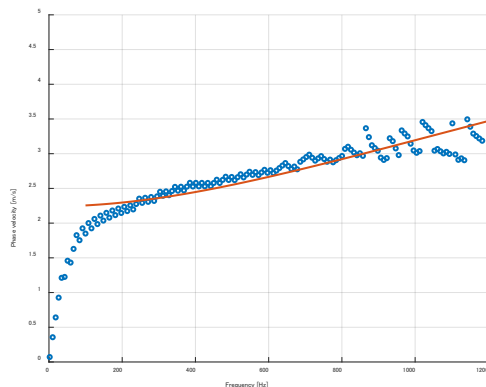
生体組織を評価する際、弾性のみに注目されることが多いが、弾性だけでなく粘性の性質も持っており、せん断波は弾性と粘性両方の影響を受けると言われている。そして、粘弾性体においては、せん断波速度は周波数の分散性を持ち、せん断波の周波数に依存する。そこで、せん断波から得られる、周波数と位相速度の関係を表した dispersion curve を用い、組織の粘性を評価した。

dispersion curve の傾きは、生体組織の粘性に依存する。このことを利用して組織内を画像化する技術として dispersion imaging がある。しかし、この技術を提案している先行研究では、dispersion curve から傾きを算出する区間や手法は言及されていなかった。そこでまず、複数のせん断波速度のデータから、傾きを算出する際の適切な中間周波数と周波数帯域幅について検討した。

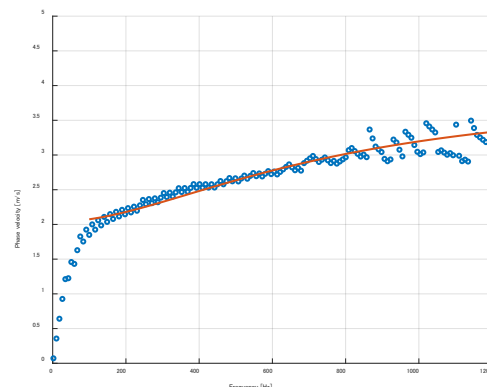


dispersion curve

次に、dispersion curve から、粘性を直接推定する手法を実践した。粘弾性体はバネとダンパーを用いたモデルで表すことができ、このモデルを用いて粘性を推定した。この際に、一般的に用いられる Kelvin-Voigt モデルと、より正確に粘弾性体をモデル化している Zener モデルから推定される結果を比較し、モデルの質を評価した。



Kelvin-Voigt モデル



Zener モデル

Kelvin-Voigt モデルに比べ、Zener モデルの方が粘弾性体のより詳細にモデル化していることから、Zener モデルの方がより高い精度でフィッティングができると仮定していたが、推定結果を比較したところ、Kelvin-Voigt モデルで十分な精度で粘性評価が可能であり、より複雑な Zener モデルを用いたとしても、推定精度が改善されるわけではないことが分かった。詳細な解析結果はここでは省略する。

2.3. 生活について

2.3.1. 大学での生活

O-form には就業時間が 6 時間と記載されていたが、1 週間ごとのミーティングで与えられるタスクにはそれほど時間を要しなかったため、6 時間フルタイムで研究することは少なかった。また、就業開始時間、終了時間も柔軟に設定できたため、就職活動とのバランスを見ながら研究を行うことができた。研究室では PhD の学生と、9 月中は IAESTE の派遣生と過ごしていた。研究の話だけでなく、各国の文化や日常生活などの話をすることも多く、非常に良好な関係を築くことができた。

2.3.2. 寮生活

生活は、大学の学生寮で送った。大学の寮では、現地の学生とルームシェアする形で生活した。9月から10月にかけて、大学の年度変わりに重なったため、寮生の入れ替わりや引っ越しが多く、部屋の移動やルームメイトが変わることもあった。しかし、特にトラブルはなく、現地の学生も親切だったため、安心して生活を送ることができた。また、予約制で洗濯機と乾燥機を無料で使用できた。

2.3.3. 食事

食事は主に、Zabka(コンビニのようなもの)と Biedronka(スーパー)、稀にクラクフ中央駅の Carrefour で購入した。特に Carrefour は生活圏で最も大きいスーパーであり、大抵のものはここで購入することができた。また、大学近くのレストランや、学内や寮の敷地内にある食堂で昼食を食べることもあった。寮の各フロアには教養のキッチンがあったが、料理器具は各自で準備する必要があったため、自炊はほとんど行わなかった。米を食べる文化はほとんどなく、レストラン等で提供される米も日本のものとは異なるものだった。大学近くに日本食レストランがあり、値段は少し高かったが、質の高い日本料理を食べることができたため、日本食が恋しくなった際にはここで食事をしていた。



Biedronka



Carrefour

2.3.4. 物価・治安

ポーランドの物価はヨーロッパの中では比較的安価であり、円安の影響はあったものの、特に困ることはなかった。フランスの大学に留学中の友人が遊びに来た際、ポーランドの物価の安さにかなり驚いていたため、経済的にも生活しやすい環境と言える。

また、治安はかなり良く、夜に出歩くことは特に問題なかった。不審な人に声をかけられることや、物乞いをされることも特になく、安全に生活することができた。

2.3.5. IAESTE での交流

現地の IAESTE AGH の学生には、空港到着時の送迎、寮の手続き等をしていただいた。また、派遣前から手続きやサポートをしていただいた。派遣中は、IAESTE 派遣生での呑み会やイベントを企画しており、イベントを通じて他の派遣生と交流することができた。派遣生が多い9月はイベントが多かったが、10月になるとほとんどの派遣生は帰国していたため、イベントは少なかった。

2.4. 余暇

クラクフには歴史的な遺産が多くあり、文化や歴史に触れる機会が多かった。特に、クラクフ市街には旧ユダヤ人街、クラクフ近郊にはアウシュヴィッツ強制収容所があり、第二次世界大戦時のポーランドやヨーロッパの歴史を深く学ぶことができた。日本にいたるだけでは学ぶことができない歴史に触れることができ、非常に貴重な経験になったと感じている。

また、クラクフからヨーロッパ各地への鉄道網が充実しており、ワルシャワやウィーン、プラハまでは鉄道で容易に訪れることができた。特に、ポーランド国内の鉄道では学割が適用でき、国鉄はほぼ半額で利用することができた。ポーランドの隣国でも、雰囲気や文化、国民性がかなり異なっており、それらを感じることは非常に興味深かった。



アウシュヴィッツ強制収容所



ワルシャワ

Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。 ☒ はい・☐ いいえ
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。 ☒ はい・☐ いいえ
 実際の就業時間: 1日(6)時間
 1週(5)日間; (月) 曜日から(金) 曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
 週単位: 現地通貨(250PLN) 日本円(約 10000 円)
 全支給額: 現地通貨(2000PLN) 日本円(約 75000 円)
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。 ☒ はい・☐ いいえ
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)
 現金手渡し
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
 学生寮で現地の学生とシェアルーム、治安はかなり良い
7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
 徒歩 10 分ほど
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。 ☒ はい・☐ いいえ
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。 (はい・☒ いいえ)
10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。 ☒ はい・☐ いいえ

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。
 IAESTE のイベントや旅行
2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。 ☒ はい・☐ いいえ

「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。

Polish Evening、International Evening

3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい) いいえ)

「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。

IAESTE 主催の Polish Evening にて、ポーランドの食事や文化に触れることができた。

4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。

行く前は何かがあるかよく分からない国だったが、文化や歴史が充実している国という印象を持った。

5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい) いいえ)

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい) いいえ)

2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい) いいえ)

3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい) いいえ)

「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。

IAESTE AGH の学生

4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。

出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。

出発前から到着日時の連絡を取っていた。

5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい) いいえ)

6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。

研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。

生活での疑問点にはチャットで対応していただいた。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。

新たな分野の研究に触れるだけでなく、異国の文化や歴史に触れることができた点。

2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい) いいえ)

「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。

関連した内容の講義を大学で受講した

3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report、 Training Diary を含む)を提出しましたか。
(はい・いいえ)
4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。
英会話力、研修時間外でやりたいことがあればその予定を事前に立てておいた方が良いでしょう
5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。
現金はほとんど準備していかなかった。予備でクレジットカードの口座に数万円準備したが、日常生活ではほとんど使わなかった。
6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。
箸
7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。
(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)
語学は英語だけでなく、現地の言葉も少し知っておくと、より楽しい交流ができると思う。
8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？
自分の知っている専門分野や文化は、わずかであると実感した。だからこそ、異なる文化には積極的に関わっていきたいと感じるようになった。
9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持っていた方は、その気持ちに変化はありましたか？
一旦海外での生活には満足したが、今後のキャリアの中で、海外と関わる機会を持ちたいと考えている。
10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。
このような機会は学生のうちにしかできない経験だと思うので、積極的に参加してみると良いと思います。